



ODRE PQC

PUBLIC RELEASE EVIDENCE

Evidencias de la versión

Validación de seguridad en Windows Server 2022 y Ubuntu 24.04 LTS

Fecha de la evidencia: 2026-09-10 KST

PASS CON ALCANCE
DOCUMENTADO

Alcance documentado

Se completaron las Release Gates 1 a 4 dentro de su alcance documentado en máquinas virtuales aisladas con Windows Server 2022 AMD64 y Ubuntu 24.04 LTS AMD64. Las evidencias registradas cubren ataques de seguridad, rechazo de replay y tamper, fallos de state y Core, presión de recursos, restart y recovery, bounded concurrency y una prueba protected soak de una hora.

La ruta protegida probada fue el límite del servidor desde Gateway, pasando por ODRE v3 Core, hasta Protected Handler. El tráfico entre Client y servidor continúa usando HTTPS/TLS. Este informe no afirma protección PQC de extremo a extremo entre el móvil y el servidor.

0

Bypass de
Protected
Handler

0

Ejecución doble
del Handler

0

Fallback plaintext

0

Fallback classical



Plataformas validadas

Plataforma	Resultado	Alcance
Windows Server 2022 AMD64	PASS	Candidato Windows congelado; matriz segura y limitada de recursos
Ubuntu 24.04 LTS AMD64	PASS	Candidato Ubuntu congelado; matriz segura y limitada de recursos

Cobertura de validación

- Rechazo de replay y manipulación
- Gestión de sessions no válidas o caducadas
- Pruebas de bypass de Protected Handler
- Core no disponible
- Fallos de lectura y escritura de state
- Caducidad de session, reinicio y recuperación

Seguridad bajo carga

Cada sistema operativo superó 16 de 16 casos de seguridad y error. En la carga mixta, por cada sistema se completaron 20 de 20 solicitudes legítimas y se rechazaron 4 de 4 solicitudes de ataque. Las solicitudes de ataque ejecutaron Protected Handler cero veces.

Observado dentro del alcance documentado

- Presión de CPU, memoria, FD y handles
- Concurrencia limitada
- Prueba protected soak de una hora
- Comprobación de ejecución duplicada del Handler
- Comprobación de fallback plaintext y classical

Observaciones de concurrencia limitada

Las respuestas deliberadas GATEWAY_BUSY del control de admisión se muestran separadas de los errores inesperados. Estas mediciones no garantizan la capacidad admitida.

SO	Concurrencia	Emitidas	Éxito	503 limitado	Otros
Windows	50	50	16	34	0
Windows	100	100	17	83	0
Ubuntu	50	50	16	34	0
Ubuntu	100	100	17	83	0



Observaciones protected soak de una hora

La distribución de latencia se limita a la configuración protected soak registrada. Los valores de recursos corresponden a todo el árbol de procesos del harness, no solo al producto.

SO	Duración	Solicitudes	Errores	p50	p95	p99
Windows	3,600.859 s	3,597	0	10.531 ms	25.808 ms	33.950 ms
Ubuntu	3,600.846 s	3,587	0	114.289 ms	208.049 ms	334.666 ms

Presión de recursos y recuperación

Windows Server 2022	Ubuntu 24.04 LTS
- CPU: límite duro de Job CPU al 25 por ciento y afinidad a una CPU lógica; 20 de 20 solicitudes protegidas correctas. - Memoria: JobMemoryLimit de 234.881.024 bytes; la asignación controlada alcanzó MemoryError y el servicio se recuperó a HTTP 200. - Handles: 2.048 handles reales más un fallo de asignación saliente inyectado produjeron HTTP 503 fail-closed con Handler 0; recuperación a HTTP 200 con una ejecución del Handler.	- CPU: afinidad del proceso a una CPU lógica; 20 de 20 solicitudes protegidas correctas. - Memoria: RLIMIT_AS de 751.669.248 bytes; la asignación controlada alcanzó MemoryError y el servicio se recuperó a HTTP 200. - FD: RLIMIT_NOFILE soft de 64; se observó errno 24 en el límite real del proceso. Las solicitudes protegidas se bloquearon fail-closed con Handler 0 y se recuperaron a HTTP 200.

Limitación importante de la prueba de handles en Windows	Windows no ofrece una cuota segura por proceso para el recuento de kernel handles equivalente a RLIMIT_NOFILE de Linux. La prueba mantuvo 2.048 handles reales e inyectó un fallo de asignación saliente; no agotó el límite de kernel handles del sistema operativo. Ubuntu sí alcanzó el límite RLIMIT_NOFILE configurado.
---	--



Identidad de artefactos y aislamiento de la prueba

SHA-256 del manifest del candidato congelado	FBF2C2F453203797A9D47E6269B9B036F3455B3D7C73AE36E5ADA7DAA6E28402
SHA-256 del Core v0.2.9 sellado	A8AFA10EE0AFACEF1C0FAF55FF07B96C722920E5AEE8692F6F026E804F028697
SHA-256 de Windows Native	12E9D3E8B702DB4447B50B95D089790A21E154791F68A9095EF9C21334D41B2C
SHA-256 de Ubuntu Native	08B3C42A0F62B2EF2D3128372560BD7020278300EA3EB52DE645388F7E7143E3

Modificación del producto: 0 | Modificación de Core: 0 | Contacto con Production: 0 | Cambios reales de pago, correo o Unit de cliente: 0

Cómo interpretar estas evidencias

Afirmación respaldada

En las configuraciones aisladas registradas, los fallos de seguridad, state y recursos probados no evitaron Protected Handler y la ruta se cerró de forma segura. Los resultados registrados de concurrencia limitada y soak de una hora son evidencias reproducibles para esa configuración documentada.

No debe inferirse

- Una garantía de capacidad máxima o de 100 clientes concurrentes.
- Los mismos RPS o latencia en todo hardware, red o carga de cliente.
- La demostración de que una fuga de memoria a largo plazo es imposible.
- El agotamiento real del límite de kernel handles de Windows.
- La cobertura de funciones WAF, entradas de negocio maliciosas pero autenticadas o compromiso completo de root o del SO.

Conclusión de las evidencias de versión

Windows Server 2022: PASS. Ubuntu 24.04 LTS: PASS. Evidencias de versión de ODRE PQC: PASS CON ALCANCE DOCUMENTADO.

Estos resultados representan evidencias documentadas de la versión de ODRE PQC. No constituyen una certificación independiente de terceros ni una acreditación externa de seguridad. Estas evidencias por sí solas no representan la aprobación completa de una versión Production para clientes.

Preparado a partir del informe final congelado de evidencias de Gate 4. Fecha de la evidencia: 2026-09-10 KST.